AIX 伺服器內部郵件發送異常排除與靜態 ARP 永久配置標準作業手冊（SOP）

文件編號	SOP-HA-MAIL-001	版本日期	2026 年 11 月 10 日（v1.0）
適用對象	各地政事務所系統管理師、資料庫管理師（DBA）、系統維運工程師	核心目標	排除 DataGuard 監控郵件發送超時、二層 ARP 廣播未回應與開機持久化設定

一、 故障情境與典型徵狀

在 AIX 資料庫伺服器上執行 DataGuard 監控通報腳本（`/home/oracle/ha/check-dataguard.sh`）時，發生郵件無法發送至內部收件信箱的情形。

1.1 典型錯誤徵狀

- **通報日誌逾時（Timeout）**：檢視 `/home/oracle/ha/nohup.out` 或 `/home/oracle/nohup.out`，顯示：

  ```
  hamonitor@mail.ha.cenweb.land.moi... Connecting to mail.ha.cenweb.land.moi. via esmtp...
  hamonitor@mail.ha.cenweb.land.moi... Deferred: Connection timed out with mail.ha.cenweb.land.moi.
  ```

- **ICMP Ping 封包 100% 遺失**：於終端機執行 `ping mail.ha.cenweb.land.moi` 顯示 100% packet loss。
- **郵件佇列大量積壓**：檢查 `/var/spool/mqueue` 目錄，累積大量未送出的 `qf*` 與 `df*` 檔案。

二、 根本原因剖析（Root Cause Analysis）

經深度技術分析與多節點交叉比對，本故障由以下兩項核心網路與系統設定導致：

2.1 二層 ARP 解析失敗（核心主因）

內部郵件伺服器 `220.1.34.50`（mail.ha.cenweb.land.moi）實體設備為 Synology NAS（MAC 位址為 `00:11:32:e5:4a:10`），與本機業務網卡（`en0`：`220.1.34.114/24`）位處同一二層網段。

> ⚠ **設備與交換器廣播安全原則限制**
>
> 該設備因交換器連接埠安全政策（Port Isolation）或系統設定，**不會主動回應 AIX 發出的動態 ARP Request 廣播**。導致 AIX 核心的 ARP 快取表呈現 `(incomplete)`，無法在實體層封裝乙太網路幀（Ethernet Frame），引發 TCP SYN 連線直接逾時。

2.2 常見排查誤區：為何手動加閘道路由無法修復？

管理師常直覺下達 `route add -host 220.1.34.50 220.1.34.9` 將流量導向所端閘道器。此做法會導致以下問題：

1. **閘道端 ACL 限制**：所端閘道器（`220.1.34.9`）具備防火牆原則，通常直接阻斷跨介面發往 TCP 25 埠（SMTP）之流量。
2. **非對稱路由（Asymmetric Routing）**：雖然 ICMP Ping 能回應，但具狀態性之 TCP 三方交握會因發送與回程路徑不一致而中斷。
3. **正確架構為直連通訊**：該主機原本即在本地網段，正確處置為建立**靜態永久 ARP 綁定**。

2.3 名稱解析配置延遲（次要原因）

AIX 之 `/etc/netsvc.conf` 若預設為 `hosts=local, bind, nis`，在未配置 DNS（`/etc/resolv.conf` 不存在）時，Sendmail 在建立 SMTP 連線前會強制等待外部 DNS 逾時（30～60 秒），加劇郵件寄送停滯。

三、 5 分鐘快速診斷清單

管理師於接獲通報時，請以 `root` 身分登入 AIX 終端機，依序執行下表 4 項檢測：

診斷項目	檢測指令	正常狀態	異常處置
1. ARP 狀態檢查	`arp -an | grep 220.1.34.50`	顯示 `permanent` 及 MAC	顯示 `incomplete` ➔ 執行步驟二（綁定 ARP）
2. SMTP 埠連通測試	`perl -e 'use IO::Socket::INET; print IO::Socket::INET->new(PeerAddr=>"220.1.34.50",PeerPort=>25,Timeout=>2)?"OPEN\n":"FAIL\n"'`	輸出 `OPEN`	輸出 `FAIL` ➔ 優先確認靜態 ARP 設定
3. 名稱解析設定	`grep '^hosts=' /etc/netsvc.conf`	`hosts=local`	含 `bind` ➔ 執行步驟三（調整為 local）
4. 殘留無效路由	`netstat -rn | grep 220.1.34.50`	無輸出（走本地直連）	指向 `220.1.34.9` ➔ 執行步驟一（刪除路由）

四、 逐步處置標準程序（SOP）

步驟 1　移除無效的閘道轉發路由

若先前曾手動加入指向所端閘道器的主機路由，請立即刪除：

```
route delete -host 220.1.34.50 220.1.34.9
```

步驟 2　手動建立永久靜態 ARP 綁定（即時生效）

AIX 的 `arp` 指令必須指定 `ether` 關鍵字，綁定郵件主機之實體 MAC 位址：

```
arp -s ether 220.1.34.50 00:11:32:e5:4a:10
```

> **驗證確認**
> 執行 `arp -an | grep 220.1.34.50`，輸出應為：
> `? (220.1.34.50) at 0:11:32:e5:4a:10 [ethernet] permanent stored in bucket 136`

步驟 3　優化系統名稱解析順序

將 `/etc/netsvc.conf` 設定為純本地 `/etc/hosts` 解析，消除 Sendmail 查詢外部 DNS 之等待延遲：

```
cp /etc/netsvc.conf /etc/netsvc.conf.bak
sed -e 's/hosts=local, bind, nis/hosts=local/' /etc/netsvc.conf.bak > /etc/netsvc.conf
grep '^hosts=' /etc/netsvc.conf  # 確認顯示 hosts=local
```

步驟 4 **重啟 Sendmail 並清空積壓郵件佇列**

```
stopsrc -s sendmail
startsrc -s sendmail -a "-bd -q30m"
sendmail -q -v  # 強制立即將佇列中積壓的郵件派送出去
```

執行後檢查 `ls -1 /var/spool/mqueue | wc -l`，積壓檔案數量應降為 0。

五、 開機持久化配置（重開機自動載入）

AIX 系統核心之 `arp -s` 屬記憶體等級設定，重開機後將消失。必須將靜態 ARP 設定寫入 AIX 核心網路啟動腳本 `/etc/rc.net` 中。

5.1 編輯 `/etc/rc.net`

以 `root` 身分執行下列指令，將靜態 ARP 自動載入指令追加至檔案末端：

```
cp /etc/rc.net /etc/rc.net.orig
cat << 'EOF' >> /etc/rc.net

# ------------------------------------------------------------
# 內部郵件主機（Synology）永久靜態 ARP 綁定（SOP-HA-MAIL-001）
# ------------------------------------------------------------
if [ -x /usr/sbin/arp ]; then
    /usr/sbin/arp -s ether 220.1.34.50 00:11:32:e5:4a:10
fi
EOF
```

5.2 檢查持久化設定語法

執行 `tail -n 10 /etc/rc.net` 確認指令已完整寫入，日後主機無論重啟或維護均能自動生效。

六、 端到端功能驗證

6.1 測試 TCP 25 埠通暢度

```
perl -e 'use IO::Socket::INET; my $s = IO::Socket::INET->new(PeerAddr=>"220.1.34.50", PeerPort=>25, Timeout=>3);
```

輸出顯示 `SUCCESS: Port 25 is OPEN` 即代表底層連通正常。

6.2 實際執行 DataGuard 監控腳本

切換為 `oracle` 權限執行腳本：

```
su - oracle -c "/home/oracle/ha/check-dataguard.sh"
```

6.3 檢視發信日誌確認送達

檢視 `/home/oracle/nohup.out`，確認 SMTP 交握成功並取得郵件伺服器佇列編號：

```
Connecting to mail.ha.cenweb.land.moi. via esmtp...
220 mail.ha.cenweb.land.moi ESMTP Postfix
>>> EHLO DRORAHA01
...
>>> DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
>>> .
250 2.0.0 Ok: queued as E69FE794C
ha10003946@..., ha060027@... Sent (Ok: queued as E69FE794C)
Closing connection to mail.ha.cenweb.land.moi.
>>> QUIT
221 2.0.0 Bye
```

七、 附錄：各所環境參數對照表

參數名稱	本所參考設定值	各所管理師替換指引
AIX 業務網卡介面	`en0`（部分所為 `en3`）	請執行 `ifconfig -a` 確認與郵件主機同網段之網卡名稱
郵件伺服器主機名稱	`mail.ha.cenweb.land.moi`	請確認本機 `/etc/hosts` 中具備該主機對應條目
郵件伺服器 IP 位址	`220.1.34.50`	各所站內指定之內部 Postfix / 郵件伺服器 IP
郵件伺服器 MAC 位址	`00:11:32:e5:4a:10`	若各所為獨立設備，請確認該設備網卡 MAC 位址
持久化啟動檔	`/etc/rc.net`	AIX 系統核心網路初始化必經之腳本